

大物模拟卷答案（高难度-1）

一电、磁、电磁感应、相对论、量子

1.
$$\vec{E} = -\frac{\lambda_0}{8\epsilon_0 R} \vec{e}_y$$

内表面电荷: $-q$ (不均匀分布)
2. (1) 外表面电荷: $+q$ (均匀分布)

(2) $V_O = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{d} - \frac{q}{R} \right)$ (3) $V_O = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{d} - \frac{q}{R} \right)$

3. (1) $E_{\text{总}} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \mathbf{d}$ 向右

(2) $E_{\text{总}} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(d - \frac{r^3}{4d^2} \right)$ 向左

4.

$$\mathbf{F}_{AB} = \mathbf{B} I L = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} I_2 \mathbf{a} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 \mathbf{a}}{2\pi d} \quad \text{方向向左}$$

$$\mathbf{F}_{AC} = \int_d^{d+a} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} I_2 \mathbf{dr} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d} \quad \text{方向向下}$$

$$\mathbf{F}_{BC} = \int_d^{d+a} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r \cos 45^\circ} I_2 \mathbf{dr} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\sqrt{2}\pi} \ln \frac{d+a}{d} \quad \text{方向垂直BC, 向右上}$$

5. $B = \mu_0 R \sigma \omega$

$$6. \quad \mathcal{E} = \frac{\mu_0 I b v}{2\pi a} \left[\frac{a}{d+a} - \ln \frac{d+a}{d} \right] \quad \text{方向顺时针}$$

$$7. \quad i = \frac{\mathcal{E}}{R} = -\frac{\mu_0 \lambda \pi r_1^2}{2R} \frac{d\omega}{dt}$$

$$8. \quad -B_0 a b \omega \cos 2\omega t$$

$$9. \quad M = \sqrt{17} m_0$$

$$10. \quad \lambda = \frac{h}{p} = 2\pi n a$$

$$11. \quad d = \frac{2hR}{pa}$$

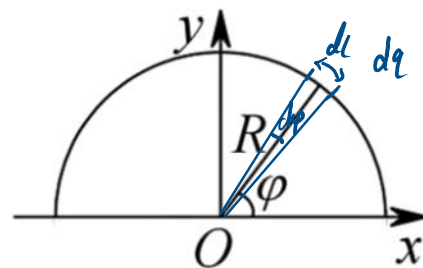
大学物理模拟卷 (高难度-1)

一电、磁、电磁感应、相对论、量子

适用于: 985、211 期末高分, 考研竞赛基础

注: 核心基础题型 请看低难度和中难度试卷

1. (8 分) 带电细线弯成半径为 R 的半圆形, 电荷线密度为 $\lambda = \lambda_0 \sin \varphi$, 式中 λ_0 为常数, 如图。求环心 O 处的电场强度。



$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} (-\cos\varphi \vec{e}_x - \sin\varphi \vec{e}_y) = -\frac{R\lambda_0 \sin\varphi d\varphi}{4\pi\epsilon_0 R^2} (\cos\varphi \vec{e}_x + \sin\varphi \vec{e}_y) = dE_x \vec{e}_x + dE_y \vec{e}_y$$

$$dE_x = -\frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \cos\varphi \sin\varphi d\varphi$$

$$dE_y = -\frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \sin^2\varphi d\varphi$$

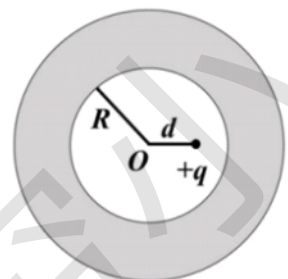
以总的电场为

$$E_x = \int_0^\pi -\frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \cos\varphi \sin\varphi d\varphi = -\frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \left(\frac{1}{2} \sin^2\varphi \right)_0^\pi = 0$$

$$\begin{aligned} E_y &= \int_0^\pi -\frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \sin^2\varphi d\varphi = \int_0^\pi -\frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \frac{1}{2} (1 - \cos 2\varphi) d\varphi \\ &= -\frac{\lambda_0}{8\pi\epsilon_0 R} \left(\varphi - \frac{1}{2} \sin 2\varphi \right)_0^\pi = -\frac{\lambda_0}{8\epsilon_0 R} \end{aligned}$$

$$\vec{E} = -\frac{\lambda_0}{8\epsilon_0 R} \vec{e}_y$$

2. (8 分) 未带电空腔导体球壳, 内半径为 R , 在腔内离球心的距离为 d 处 ($d < R$), 固定在一正点电荷 $+q$, 如图。求: (无穷远处为电势零点)



(1) 导体球壳内外表面的电荷分布

(2) 用导线把球壳接地后, 则球心 O 处的电势

(3) 若再把接地导线撤去, 则球心 O 处的电势

(1) 导体内部 $E=0$, 由电场叠加定理或高斯定理得:

内表面电荷: $-q$ (不均匀分布)

外表面电荷: $+q$ (均匀分布)

(2) 接地后, 内表面电荷为 $-q$, 外表面电荷变为 0

$$V_O = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{d} - \frac{q}{R} \right) \quad V_O = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d} + \oint_{r=R} \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R}$$

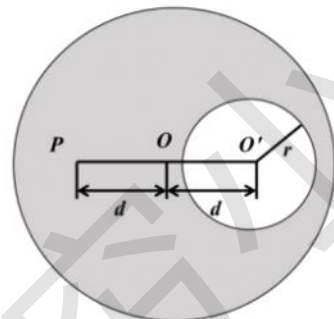
(3) 再撤去导线, 电荷保持不变, 故电势不变

$$V_O = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{d} - \frac{q}{R} \right)$$

3. (8 分) 一球体内均匀分布着电荷体密度为 ρ 的正电荷, 保持电荷分布不变, 在该球体挖去半径为 r 的一个小球体, 中心为 O' , 两球心间距离 $OO' = d$, P 在 OO' 在同一条直径, 如图。

(1) 证明球形空腔内电场强度是均匀电场

(2) 求在球体内 P 点处的电场强度 E



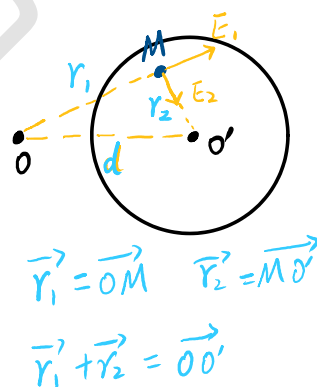
在空白处补上 ρ 和 $-\rho$ 的电荷 (可视为完整正电大球和负电小球叠加)

(1) 由高斯定理得:

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi R^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{4}{3} \pi R^3 \rho \quad \text{故: } E = \frac{\rho R}{3\epsilon_0}$$

$$\vec{E}_1 = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r}_1 \quad \vec{E}_2 = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r}_2 \quad \vec{E}_{\text{总}} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} (\vec{r}_1 + \vec{r}_2) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{OO'}$$

$$E_{\text{总}} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} d \text{ 向右} \quad \text{故为匀强场, 证毕。}$$



(2) 由第一问知: $\vec{E}_1 = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r}_1$ $\vec{E}_2 = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r}_2$ 但为内部电场
P 点在空腔外部

$$\text{由高斯定理得: } \oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi R^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{4}{3} \pi r^3 \rho \quad \text{故: } E = \frac{\rho r^3}{3\epsilon_0 R^2}$$

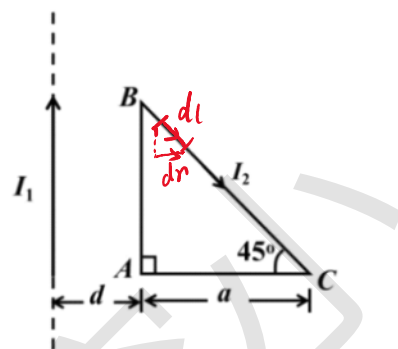
$$E_1 = \frac{\rho}{3\epsilon_0} d \text{ 向左} \quad E_2 = \frac{\rho r^3}{3\epsilon_0 (2d)^2} \text{ 向右}$$

$$E_{\text{总}} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(d - \frac{r^3}{4d^2} \right) \text{ 向左}$$

4. (8分) 如图, 无限长直导线载有电流 I_1 , 附近有一等腰直角三角形线框, 通以电流 I_2 , 二者共面。求: $\triangle ABC$ 的各边所受的磁力。

AB处为匀强磁场

$$F_{AB} = BIL = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} I_2 a = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi d} \quad \text{方向向左}$$

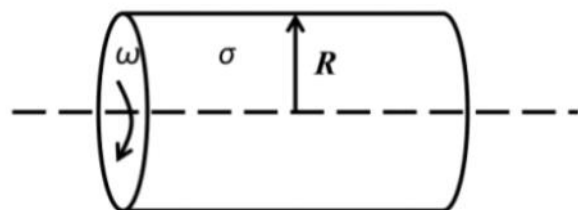


$$F_{AC} = \int_d^{d+a} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} I_2 dr = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d} \quad \text{方向向下}$$

$$F_{BC} = \int_d^{d+a} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} I_2 dl \quad \cos 45^\circ dl = dr$$

$$F_{BC} = \int_d^{d+a} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r \cos 45^\circ} I_2 dr = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\sqrt{2}\pi} \ln \frac{d+a}{d} \quad \text{方向垂直BC, 向右上}$$

5. (8分) 如图, 一半径为 R 的均匀带电无限长直圆筒, 面电荷密度为 σ , 该筒以角速度 ω 绕其轴线匀速旋转, 求内部的磁感应强度的大小。

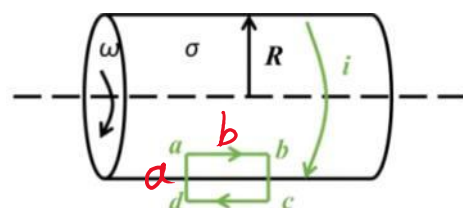


$$\text{单位长度上的电流: } i = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{2\pi R \cdot 1 \cdot \sigma}{2\pi/\omega} = R\sigma\omega$$

方法一: 套无限长螺线管公式

$$B = \mu_0 nI = \mu_0 i = \mu_0 R\sigma\omega$$

方法二: 安培环路定理



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = Bb = \mu_0 \sum I_{\text{内}} = \mu_0 bi = \mu_0 bR\sigma\omega$$



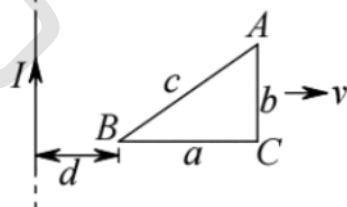
$$B = \mu_0 R\sigma\omega$$

6. (8 分) 无限长直导线, 通以恒定电流 I 。有一直角三角形线圈 ABC 。位置如图。线圈向右速度为 v , 当 B 点与长直导线的距离为 d 时, 求线圈 ABC 内的感应电动势的大小和感应电动势的方向。

则 AB 直线所在的方程为

$$y = \frac{b}{a}(x - d)$$

$$x = d + \frac{a}{b}y$$



方法一: 动生电动势

$$\mathcal{E}_{AB} = \int_A^B (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_A^B vB dy = \frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \int_b^0 \frac{1}{d + \frac{a}{b}y} dy$$

$$= \frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \frac{b}{a} \left[\ln \left(d + \frac{a}{b}y \right) \right]_b^0 = \frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \frac{b}{a} \ln \frac{d}{d + \frac{a}{b}b} = \frac{\mu_0 Iv}{2\pi a} \ln \frac{d}{d + a}$$

$$\mathcal{E}_{BC} = \int_B^C (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\mathcal{E}_{CA} = \int_C^A (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = vBL_{CA} = v \times \frac{\mu_0 I}{2\pi(a+d)} \times b = \frac{\mu_0 Iv}{2\pi(a+d)}$$

$$\mathcal{E}_{ABCA} = \mathcal{E}_{AB} + \mathcal{E}_{BC} + \mathcal{E}_{CA} = \frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \left[\frac{1}{a+d} - \frac{1}{a} \ln \frac{d+a}{d} \right]$$

方向顺时针

方法二: 法拉第电磁感应定律 (注意: 求磁通量不能用 d)

$$\Phi = \int_r^{r+a} B y dx = \int_r^{r+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \frac{b}{a} (x - r) dx = \frac{\mu_0 Ib}{2\pi a} \int_r^{r+a} \left(1 - \frac{r}{x} \right) dx = \frac{\mu_0 Ib}{2\pi a} \left[a - r \ln \frac{r+a}{r} \right]$$

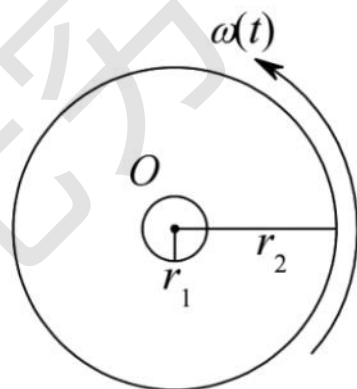
$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0 Ib}{2\pi a} \left[-\ln \frac{r+a}{r} - r \times \frac{r}{r+a} \times \left(-\frac{a}{r^2} \right) \right] \frac{dr}{dt} = \frac{\mu_0 Ib}{2\pi a} \left[\frac{a}{r+a} - \ln \frac{r+a}{r} \right]$$

将 $r=d$ 代入 $\mathcal{E} = \frac{\mu_0 Ib}{2\pi a} \left[\frac{a}{d+a} - \ln \frac{d+a}{d} \right]$ 方向顺时针

将 $r=d$ 代入 $\mathcal{E} = \frac{\mu_0 I b v}{2\pi a} \left[\frac{a}{d+a} - \ln \frac{d+a}{d} \right]$ 方向顺时针

7. (8 分) 如图, 一半径为 r_2 、电荷线密度为 λ 的均匀带电圆环, 里边有一半径为 r_1 、总电阻为 R 的导体环, 两环共面同心 ($r_2 \gg r_1$), 当大环以变角速度 $\omega = \omega(t)$ 绕垂直于环面的中心轴旋转时, 求小环中的感应电流。

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{\lambda \Delta l}{\Delta t} = \lambda v = \lambda \omega r_2$$



所激发的磁场方向垂直纸面向外, 大小为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2r_2} = \frac{\mu_0 \lambda \omega r_2}{2r_2} = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{2}$$

小环磁通量 $\Phi \approx B \pi r_1^2 = \frac{\mu_0 \lambda \omega \pi r_1^2}{2}$

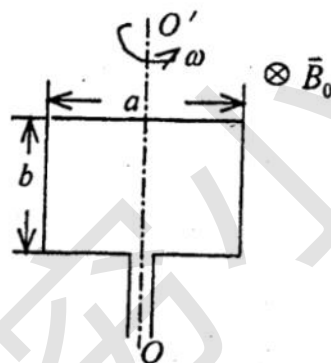
$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 \lambda \pi r_1^2}{2} \frac{d\omega}{dt} \quad i = \frac{\mathcal{E}}{R} = -\frac{\mu_0 \lambda \pi r_1^2}{2R} \frac{d\omega}{dt}$$

8. (8 分) 边长为 a 和 b 的矩形线圈, 以角速度 ω 绕 OO' 转动。
~~均匀~~ 磁场 $B = B_0 \sin \omega t$, (B_0 为常量) 磁场方向垂直于转轴, 且
 时间 $t=0$ 时, 线圈平面垂直于 B , 求线圈感应电动势。

$t=0$ 时, 线圈平面垂直于 B $\cos\theta = \cos\omega t$

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B_0 \sin \omega t \cdot ab \cdot \cos \omega t = \frac{1}{2} B_0 ab \sin 2\omega t$$

$$\varepsilon = -d\Phi/dt = -B_0 ab \omega \cos 2\omega t$$



9. (8 分) 假设一个静止质量为 m_0 、动能为 $2m_0c^2$ 的粒子同
 一个静止质量为 $2m_0$ 、处于静止状态的粒子相碰撞并结合在一
 起, 利用碰撞前后总能量守恒和动量守恒, 试求碰撞后结合
 在一起的粒子的静止质量。

能量与动量关系: $E^2 = E_0^2 + (pc)^2$

运动粒子 (静止质量 m_0 , 动能 $2m_0c^2$) :

总能量 $E_1 = m_0c^2 + 2m_0c^2 = 3m_0c^2$ 。

动量 $p_1 = \sqrt{\frac{E_1^2}{c^2} - m_0^2c^2} = \sqrt{\frac{9m_0^2c^4}{c^2} - m_0^2c^2} = 2\sqrt{2}m_0c$ 。

静止粒子 (静止质量 $2m_0$) :

总能量 $E_2 = 2m_0c^2$, 动量 $p_2 = 0$ 。

$$E_{\text{总}} = E_1 + E_2 = 5m_0c^2 \quad p_{\text{总}} = p_1 = 2\sqrt{2}m_0c$$

$$\text{方法一: } E_{\text{总}}^2 = (p_{\text{总}}c)^2 + (Mc^2)^2 \quad 25m_0^2c^4 = 8m_0^2c^4 + M^2c^4 \Rightarrow M = \sqrt{17}m_0$$

$$\text{方法二: } \gamma Mc^2 = 5m_0c^2 \quad \gamma Mv = 2\sqrt{2}m_0c \Rightarrow M = \sqrt{17}m_0$$

10. (8 分) 已知第一波尔轨道半径 a , 试计算当氢原子中电子沿第 n 波尔轨道运动时, 其相应的德布罗意波长是多少?

电子角动量: $L = mvr_n = n \frac{h}{2\pi}$

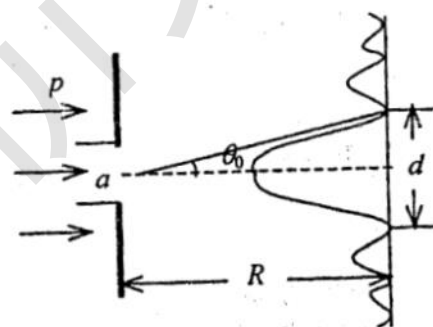
玻尔半径: $r_n = n^2 r_1$

$$p = mv = \frac{h}{2\pi na} \quad \lambda = \frac{h}{p} = 2\pi na$$

11. (8 分) 如图, 一束动量为 p 的电子, 通过缝宽为 a 的狭缝。距离狭缝为 R 处放置一荧光屏, 求屏上衍射图样中央最大的宽度 d 。

电子德布罗意波为:

$$\lambda = \frac{h}{p}$$



单缝衍射一级暗纹: $a \sin \theta = a \frac{y}{R} = 2 \times 1 \times \frac{\lambda}{2}$

中央明纹宽度 $d = 2y = 2R \cdot \frac{\lambda}{a} = \frac{2hR}{pa}$